중학교 3학년 수학 내신 대비

고난도 변별력 20제 — 정답과 자세한 풀이 (A4 2단)

■ 정답표 (20문항)

1	④ 80°	2	40°	3	③ 40°	4	70° 또는 110°	5	② 40°
6	95°	7	x=20, 135°	8	82°	9	②	10	65°
11	PT=12	12	AB=10	13	③ 12.5점	14	x=11	15	135.7 / 100 / 100
16	②	17	분산 8, 2√2	18	A 선수	19	③	20	서술형

※ 7번은 x의 값과 ∠BCD, 15번은 차례로 평균·중앙값·최빈값, 17번은 분산과 표준편차, 20번은 종합 서술형으로 본문 해설을 참고한다.

■ 자가 채점 기준

· 18문항 이상 정답: 최상위권 안정 — 서술형 논리와 신유형 오류 분석 문항의 표현을 다질 것.

· 14~17문항: 상위권 도달 가능 — 단답형 역추론(2, 7, 12, 14번)과 통계 변환(16번)을 재훈련할 것.

· 13문항 이하: 핵심 개념 재정립 — 각 문항의 '핵심 개념' 줄을 먼저 암기하고 하·중 난이도로 복귀할 것.

· 서술형은 답이 맞아도 풀이 과정·근거 서술이 빠지면 부분 감점되므로 해설의 문장 순서를 그대로 익힐 것.

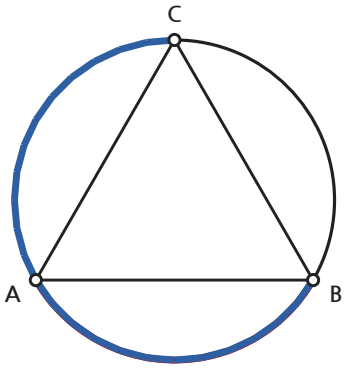
■ 성취기준 연계

단원	핵심 성취기준
원의 성질	원주각·중심각 관계, 내접사각형의 성질, 접선과 현이 이루는 각을 융합적으로 활용
대푯값	평균·중앙값·최빈값을 구하고 자료의 특성에 맞게 선택 (9수05-06)
산포도	분산과 표준편차를 계산하고 자료의 퍼진 정도를 비교 (9수05-07)
상관관계	산점도로 상관관계를 판정하고 상관과 인과를 구분 (9수05-08)

원주각 · 해설

01. [원주각 · 선택형 · 상]

고난도 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 세 호 AB, BC, CA의 길이의 비가 2 : 3 : 4이다. 삼각형 ABC의 가장 큰 내각의 크기는?



① 60°
② 70°
③ 75°
④ 80°
⑤ 90°

정답 ④ 80°

핵심 개념 호의 길이의 비 = 중심각의 비, 원주각은 마주보는 호의 중심각의 절반

· 한 원에서 호의 길이의 비는 중심각의 크기의 비와 같으므로 세 중심각을 2k, 3k, 4k라 하면 9k = 360° 에서 k = 40° .

· 세 중심각은 80° , 120° , 160° 이다.

· 삼각형의 한 내각은 그 각과 마주보는 호에 대한 원주각이므로

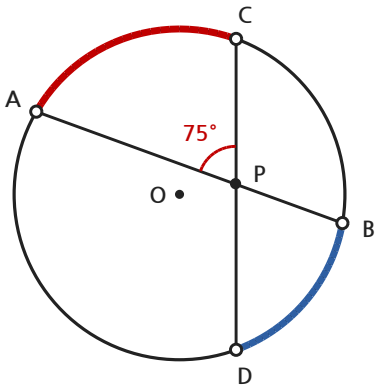
· ∠A = 120° ÷ 2 = 60° , ∠B = 160° ÷ 2 = 80° , ∠C = 80° ÷ 2 = 40°

· 따라서 가장 큰 각은 80° 이다.

★ 합격 팁 내각은 '자기 앞의 호'가 아니라 '마주보는 호'의 절반임을 헷갈리지 말자.

02. [원주각 · 단답형 · 상]

고난도 · 역추론 두 현 AB, CD가 원 내부의 점 P에서 만난다. ∠APC = 75° 이고 호 AC에 대한 중심각의 크기가 110° 일 때, 호 BD에 대한 중심각의 크기를 구하시오.



정답 40°

핵심 개념 원 내부 교점각 공식을 거꾸로 적용

· 두 현이 원 내부에서 만나는 각의 크기는 마주보는 두 호의 중심각의 합의 절반이다.

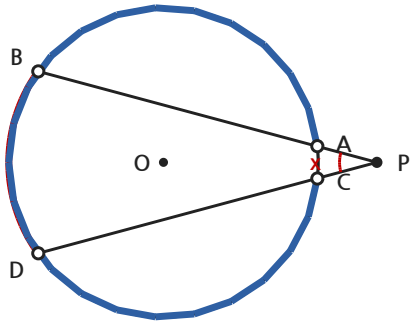
· 호 BD의 중심각을 x라 하면 75 = (110 + x) ÷ 2

· 150 = 110 + x 에서 x = 40° 이다.

★ 합격 팁 공식에 값을 대입한 뒤 x에 대해 정리하는 '역추론' 훈련이 상위권 변별의 핵심이다.

03. [원주각 · 선택형 · 상]

고난도 원 밖의 점 P에서 그은 두 할선이 원과 만나는 점이 각각 A, B와 C, D이다. 호 BD에 대한 중심각이 130°, 호 AC에 대한 중심각이 50°일 때, ∠BPD의 크기는?



① 30°
② 35°
③ 40°
④ 45°
⑤ 50°

정답 ③ 40°

핵심 개념 원 밖의 할선각 = (먼 호와 가까운 호의 중심각의 차) ÷ 2

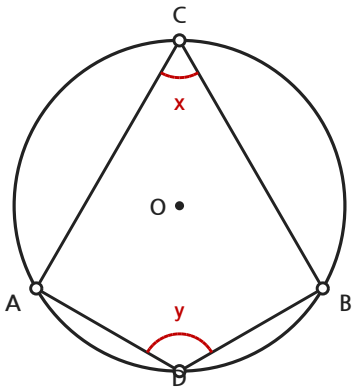
· 원 밖의 점 P에서 두 할선이 만드는 각은 두 호의 중심각의 차의 절반이다.

· ∠BPD = (130° − 50°) ÷ 2 = 80° ÷ 2 = 40°이다.

★ 합격 팁 원 안쪽 교점은 합(+), 바깥쪽 교점은 차(−)로 기억하면 혼동이 없다.

04. [원주각 · 신유형(오류 분석) · 상]

신유형 · 오류 분석 원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 140°이다. 채원은 "원 위의 임의의 점 X에 대한 ∠AXB는 항상 70°이다."라고 주장하였다. 채원 주장의 오류를 지적하고, 점 X의 위치에 따라 ∠AXB가 가질 수 있는 값을 모두 구하시오.



정답 70° 또는 110°

핵심 개념 원주각은 어느 호 위의 점인지에 따라 값이 달라진다

· 오류: 원주각은 꼭짓점이 작은 호와 큰 호 중 어느 쪽에 있는지에 따라 달라지는데, 채원은 이를 구분하지 않고 항상 중심각의 절반이라고 잘못 생각했다.

· ① X가 큰 호 AB 위에 있으면 작은 호 AB에 대한 원주각이므로 ∠AXB = 140° ÷ 2 = 70°

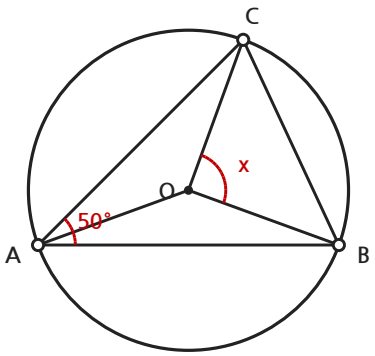
· ② X가 작은 호 AB 위에 있으면 큰 호 AB(중심각 360° − 140° = 220°)에 대한 원주각이므로 ∠AXB = 220° ÷ 2 = 110°

· 두 값의 합 70° + 110° = 180°도 함께 확인할 수 있다.

★ 합격 팁 내접사각형의 마주보는 각의 합 180°와 연결되는 대표 변별 포인트이다.

05. [원주각 · 선택형 · 상]

고난도 · 외심 활용 삼각형 ABC가 원 O에 내접하고 ∠BAC = 50° 이다. ∠OBC의 크기는?



① 35°
② 40°
③ 45°
④ 50°
⑤ 55°

정답 ② 40°

핵심 개념 중심각 = 2 × 원주각, 이등변삼각형의 밑각

· ∠BAC는 호 BC에 대한 원주각이고 ∠BOC는 같은 호 BC에 대한 중심각이므로

· ∠BOC = 2 × 50° = 100° 이다.

· OB = OC(반지름)이므로 삼각형 OBC는 이등변삼각형이다.

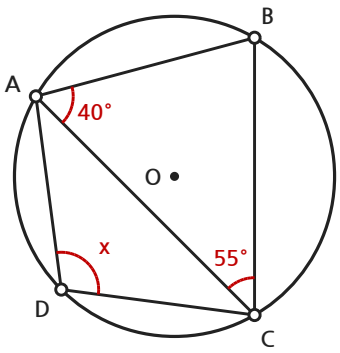
· ∠OBC = (180° − 100°) ÷ 2 = 40° 이다.

★ 합격 팁 외심이 보이면 반지름 세 개를 모두 그어 이등변삼각형을 만드는 것이 출발점이다.

내접사각형 · 해설

06. [내접사각형 · 단답형 · 상]

고난도 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그었을 때 ∠BAC = 40° , ∠BCA = 55° 이다. ∠ADC의 크기를 구하시오.



정답 95°

핵심 개념 삼각형 내각 합으로 ∠ABC를 먼저 구한 뒤 내접사각형 보각 관계 적용

· 삼각형 ABC에서 ∠ABC = 180° − (40° + 55°) = 85°

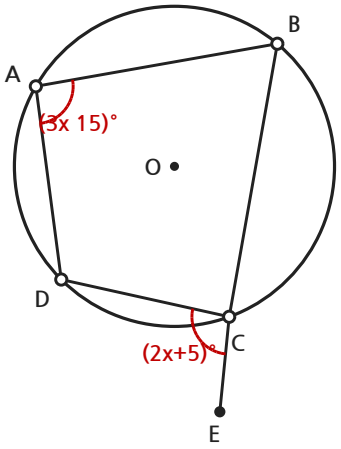
· 사각형 ABCD가 원에 내접하므로 마주보는 각의 합은 180° 이다.

· ∠ADC = 180° − ∠ABC = 180° − 85° = 95° 이다.

★ 합격 팁 대각선이 그어진 그림은 작은 삼각형 하나를 잡아 내각을 먼저 해결한다.

07. [내접사각형 · 단답형 · 상]

고난도 · 방정식 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 연장한 직선 위에 점 E가 있다. ∠DCE = (2x + 5)° 이고 ∠A = (3x − 15)° 일 때, x의 값과 ∠BCD의 크기를 구하시오.



정답 x = 20, ∠BCD = 135°

핵심 개념 내접사각형의 외각 = 내대각을 이용한 방정식 + 보각 계산

· ∠DCE는 점 C에서의 외각이고, 원에 내접하는 사각형의 외각은 내대각 ∠A와 같다.

· 2x + 5 = 3x − 15 에서 x = 20

· ∴ ∠A = 3 × 20 − 15 = 45°

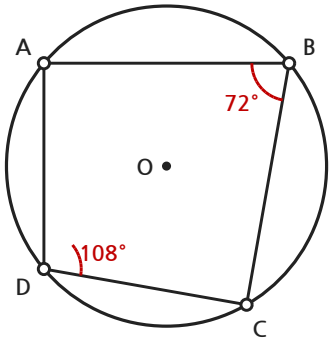
· ∠BCD는 ∠A와 마주보는 내각이므로 ∠BCD = 180° − 45° = 135° 이다.

· 확인: ∠DCE = 180° − 135° = 45° = ∠A

★ 합격 팁 외각 = 내대각으로 x를 찾고, 보각으로 나머지 각을 마무리하는 두 단계 구조다.

08. [내접사각형 · 서술형 · 상]

실생활 · 측량 원형 광장의 둘레에 네 지점 A, B, C, D가 차례로 있다. 측량 결과 ∠B = 72° , ∠C = 98° , ∠D = 108° 만 얻었다. ∠A의 크기를 구하고, 네 지점이 한 원 위에 있음을 각의 관계로 설명하시오.



정답 ∠A = 82°

핵심 개념 사각형 내각의 합 360°와 내접 조건(마주보는 각의 합 180°)의 교차 검증

· 사각형의 네 내각의 합은 360° 이므로

· ∠A = 360° − (72° + 98° + 108°) = 360° − 278° = 82°

· 검증 ①: ∠A + ∠C = 82° + 98° = 180°

· 검증 ②: ∠B + ∠D = 72° + 108° = 180°

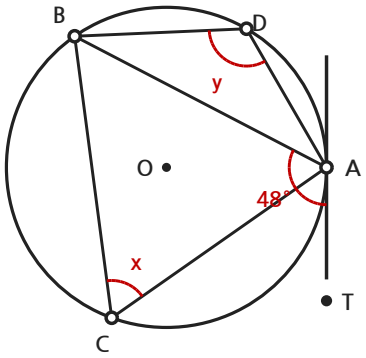
· 마주보는 두 쌍의 내각의 합이 모두 180° 이므로 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있는 것이 보장된다(사각형이 원에 내접할 조건).

★ 합격 팁 서술형은 '계산 → 두 쌍의 보각 검증 → 내접 조건 언급'의 3문장을 갖추면 만점이다.

접선과 현 · 해설

09. [접선과 현 · 선택형 · 상]

고난도 원의 점 A에서의 접선과 현 AB가 이루는 각이 48° 이다. 점 C는 큰 호 AB 위에, 점 D는 작은 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB와 ∠ADB의 크기는 차례로?



① 48° , 48°
② 48° , 132°
③ 132° , 48°
④ 42° , 138°
⑤ 96° , 84°

정답 ② 48°, 132°

핵심 개념 접현각 = 엇갈린 원주각, 그리고 내접사각형의 보각

· 접선과 현 AB가 이루는 각 48° 는 엇갈린 위치(큰 호 위)의 점 C에서의 원주각과 같다.

· ∴ ∠ACB = 48°

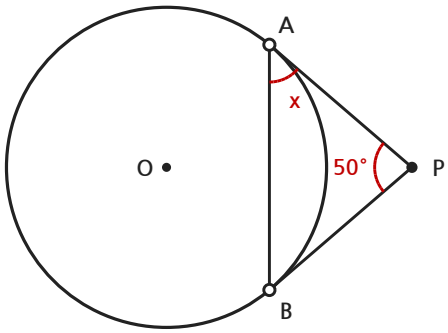
· 사각형 ACBD가 원에 내접하므로 마주보는 각의 합은 180° 이다.

· ∠ADB = 180° − 48° = 132°

★ 합격 팁 접선이 나오면 '엇갈린 쪽 = 접현각, 같은 쪽 작은 호 = 그 보각'으로 정리하자.

10. [접선과 현 · 단답형 · 상]

고난도 원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 한다. ∠APB = 50° 일 때, ∠PAB의 크기를 구하시오.



정답 65°

핵심 개념 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 → 이등변삼각형

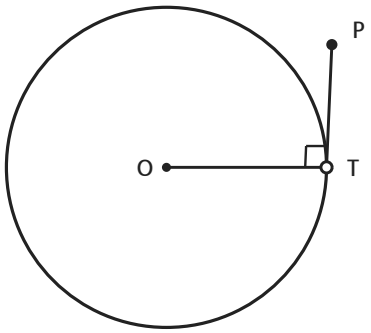
· PA = PB(원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이)이므로 삼각형 PAB는 이등변삼각형이다.

· ∠PAB = ∠PBA = (180° − 50°) ÷ 2 = 65° 이다.

★ 합격 팁 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음 → 이등변삼각형 밑각 공식은 단골 출제 구조다.

11. [접선과 현 · 서술형 · 상]

고난도 · 피타고라스 융합 그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 그은 접선이 점 T에서 원과 만난다. 반지름 OT = 5, OP = 13일 때, 접선 PT의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



정답 PT = 12

핵심 개념 접선은 접점에서 반지름과 수직 → 직각삼각형 + 피타고라스 정리

· PT는 원의 접선이고 OT는 접점 T를 지나는 반지름이므로 OT ⊥ PT이다.

· 따라서 삼각형 OTP는 ∠OTP = 90° 인 직각삼각형이다.

· 피타고라스 정리에 의하여 $PT^2 + OT^2 = OP^2$

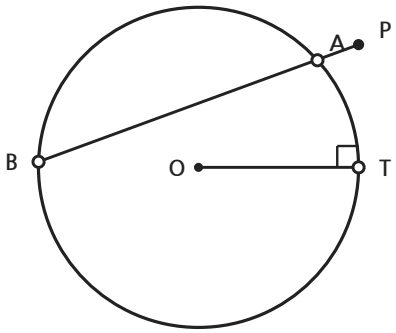
· $PT^2 + 5^2 = 13^2$, $PT^2 = 169 - 25 = 144$

· ∴ PT = $\sqrt{144}$ = 12이다.

★ 합격 팁 접점에서 반지름과 만나는 직각 표시를 하면 문제는 곧 피타고라스 정리 문제로 바뀐다.

12. [접선과 현 · 단답형 · 상]

고난도 · 접선과 할선의 길이 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB를 그었다. PT = 12, PA = 8일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



정답 AB = 10

핵심 개념 접선과 할선의 길이 관계 $PT^2 = PA \times PB$

· 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB에 대하여 $PT^2 = PA \times PB$가 성립한다.

· $12^2 = 8 \times PB$ 에서 $PB = 144 \div 8 = 18$

· P-A-B 순서로 놓여 있으므로 AB = PB − PA = 18 − 8 = 10이다.

★ 합격 팁 구하는 값은 현 AB이므로 할선 전체 PB에서 바깥 부분 PA를 빼는 것을 잊지 말자.

대푯값 · 해설

13. [대푯값 · 선택형 · 상]

고난도 · 평균의 변화 학생 6명의 과학 점수 평균은 14점이었다. 채점 오류로 한 학생의 20점을 11점으로 고쳤을 때, 고친 후의 평균은?

구분	고치기 전	고친 후
합계	84	75

① 11.5점
② 12점
③ 12.5점
④ 13점
⑤ 13.5점

정답 ③ 12.5점

핵심 개념 평균의 변화량 = 자료 총합의 변화량 ÷ 자료의 수

· 고치기 전 자료의 합 = 14 × 6 = 84

· 20 → 11로 수정하면 합은 9만큼 줄어든다: 새로운 합 = 75

· 새 평균 = 75 ÷ 6 = 12.5점

· 단축 풀이: 평균 변화량 = −9 ÷ 6 = −1.5이므로 14 − 1.5 = 12.5

★ 합격 팁 전체 합을 다시 구하지 말고 달라진 양만 추적하면 빠르고 실수가 적다.

14. [대푯값 · 단답형 · 상]

고난도 · 편차의 합 0 다섯 개의 자료 5, 7, 9, x, 13, 15의 평균이 10일 때, x의 값을 구하시오.

정답 x = 11

핵심 개념 평균 조건을 만족하는 미지값 (편차의 합 0 활용)

· 평균이 10이고 자료의 수가 6이므로 자료의 합 = 10 × 6 = 60

· 5 + 7 + 9 + x + 13 + 15 = 49 + x = 60

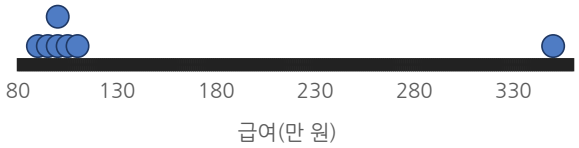
· ∴ x = 11

· 다른 풀이: 평균 10에 대한 편차는 −5, −3, −1, x−10, 3, 5이고 편차의 합은 0이므로 x − 10 − 1 = 0에서 x = 11

★ 합격 팁 편차의 합이 항상 0이라는 성질을 쓰면 덧셈 한 번으로 미지값을 찾을 수 있다.

15. [대푯값 · 서술형 · 상]

실생활 · 의사결정 카페 아르바이트생 7명의 한 달 급여(만 원)를 조사한 자료는 90, 95, 100, 100, 105, 110, 350이다. 세 대푯값을 모두 구하고, 이 가게 알바생의 '일반적인 급여'를 나타내는 데 가장 적절한 대푯값과 그 근거를 서술하시오.



정답 평균 약 135.7만 원, 중앙값 100만 원, 최빈값 100만 원 / 중앙값이 적절

핵심 개념 세 대푯값 계산 + 이상치가 있는 자료의 대푯값 선택(9수05-06)

· 평균 = (90 + 95 + 100 + 100 + 105 + 110 + 350) ÷ 7 = 950 ÷ 7 ≈ 135.7(만 원)

· 중앙값: 크기순 나열 시 4번째 값 = 100(만 원)

· 최빈값: 가장 많이 나온 값 = 100(만 원)

· 350만 원은 나머지 6명(90~110만 원)과 크게 차이가 나는 이상치이다.

· 평균 135.7만 원은 대부분 알바생의 실제 급여보다 훨씬 커 대표성이 떨어진다.

· 따라서 이상치의 영향을 받지 않는 중앙값(또는 최빈값) 100만 원이 가장 적절하다.

★ 합격 팁 '세 값 계산 → 이상치 지목 → 대표성 비교 → 선택과 근거'의 4단계가 서술형 정답틀이다.

산포도 · 해설

16. [산포도 · 선택형 · 상]

고난도 · 변환 어떤 자료의 모든 변량에 3을 더한 다음 2를 곱하여 새로운 자료를 만들었다. 새 자료의 분산과 표준편차는 원래 자료에 비하여 어떻게 변하는가?

① 분산은 2배, 표준편차는 2배이다.
② 분산은 4배, 표준편차는 2배이다.
③ 분산은 4배, 표준편차는 4배이다.
④ 분산과 표준편차 모두 변하지 않는다.
⑤ 분산은 2배, 표준편차는 4배이다.

정답 ②

핵심 개념 덧셈은 산포도 불변, 곱셈은 분산 a^2배·표준편차 a배

· 모든 변량에 같은 수 3을 더하면 편차는 그대로이므로 분산·표준편차는 변하지 않는다.

· 이어서 2를 곱하면 편차도 2배가 되어 편차제곱은 4배, 즉 분산은 4배이다.

· 표준편차는 분산의 제곱근이므로 $\sqrt{4} = 2$배이다.

· 따라서 분산은 4배, 표준편차는 2배이다.

★ 합격 팁 이동(덧셈·뺄셈)은 흩어짐에 영향이 없고, 척수 변환(곱셈)만 산포도를 바꾼다.

17. [산포도 · 단답형 · 상]

고난도 어떤 자료의 각 변량의 편차가 차례로 -4, -2, 0, 2, 4이다. 이 자료의 분산과 표준편차를 구하시오.

정답 분산 8, 표준편차 $2\sqrt{2}$

핵심 개념 편차만 주어지면 평균 계산 없이 분산·표준편차를 바로 구한다

· 편차제곱: 16, 4, 0, 4, 16 → 합 = 40

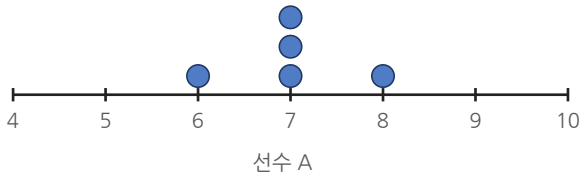
· 분산 = 40 ÷ 5 = 8

· 표준편차 = $\sqrt{}$분산 = $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

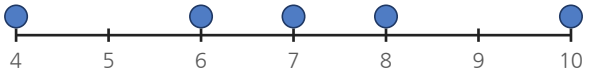
★ 합격 팁 편차의 합이 0($-4-2+0+2+4=0$)임을 확인하면 평균 정보 없이도 계산할 수 있다.

18. [산포도 · 서술형 · 상]

실생활 · 선수 선발 배드민턴 셔틀콕 5회 타격에서 두 선수의 기록(개)은 다음과 같다. A: 6, 7, 7, 8, 7, B: 4, 6, 8, 10, 7. 두 선수의 평균과 표준편차를 구하고, 안정적인 경기 운영에 어느 선수가 적합한지 근거를 들어 서술하시오.



선수 A



선수 B

정답 두 선수 평균 7 / A 표준편차 ≈ 0.63, B 표준편차 2 → A 선수

핵심 개념 평균이 같은 두 자료를 표준편차로 비교하는 의사결정

· A의 평균 = 35 ÷ 5 = 7, B의 평균 = 35 ÷ 5 = 7로 평균은 같다.

· A의 편차: -1, 0, 0, 1, 0 → 분산 = 2 ÷ 5 = 0.4, 표준편차 = $\sqrt{0.4} \approx 0.63$

· B의 편차: -3, -1, 1, 3, 0 → 편차제곱합 = 9 + 1 + 1 + 9 + 0 = 20

· 분산 = 20 ÷ 5 = 4, 표준편차 = $\sqrt{4} = 2$

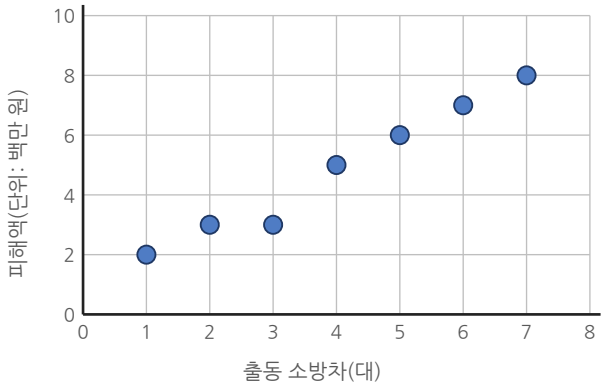
· 평균은 같지만 A의 표준편차가 훨씬 작아 기록이 평균 가까이에 모여 있으므로, 기복이 적은 A 선수가 안정적인 경기 운영에 적합하다.

★ 합격 팁 '평균 같음 → 표준편차 비교 → 작은 쪽이 안정적'이라는 의사결정 흐름을 문장으로 익히자.

산점도와 상관관계 · 해설

19. [산점도와 상관관계 · 신유형(상관과 인과) · 상]

신유형 · 상관과 인과 어느 도시에서 화재 현장에 출동한 소방차의 대수와 화재 피해액을 조사했더니 두 변량에 양의 상관관계가 나타났다. 이 결과에 대한 가장 올바른 해석은?



① 소방차 출동이 피해액을 늘리는 원인이므로 출동을 줄여야 한다.
② 두 변량은 원래 상관이 없는데 측정이 잘못된 것이다.
③ 화재의 규모라는 제3의 변수가 두 변량에 모두 영향을 주었을 수 있어 인과관계로 단정할 수 없다.
④ 피해액이 커지면 소방차가 출동하는 것이므로 피해액이 원인이다.
⑤ 자료를 더 모으면 반드시 음의 상관관계로 바뀐다.

정답 ③

핵심 개념 상관관계와 인과관계는 다르다(교과서 강조 오개념)

· 산점도에서 양의 상관이 관측되어도 한 변량이 다른 변량의 원인임을 의미하지는 않는다.

· 화재 규모가 크면 출동하는 소방차 대수와 피해액이 모두 늘어나는 것이므로, 화재 규모라는 제3의 변수가 공통 원인일 수 있다.

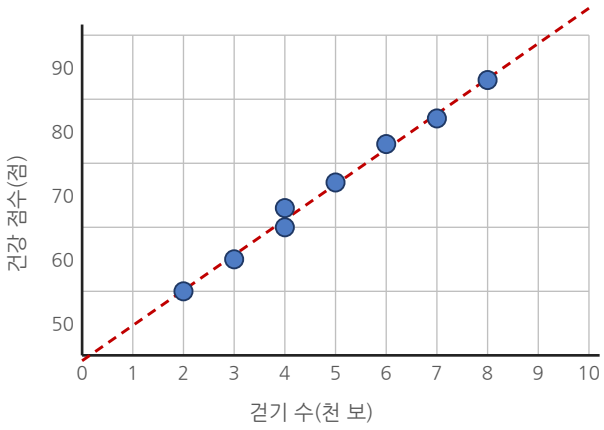
· 따라서 인과관계로 단정할 수 없다는 ③이 올바른 해석이다.

★ 합격 팁 '상관 ≠ 인과' — 산점도 단원의 대표 신유형 판별 문장이다.

20. [산점도와 상관관계 · 서술형(종합) · 상]

종합 서술형 학생 8명의 하루 걷기 수(x, 천 보)와 건강 점수(y)를 조사한 결과가 다음과 같다.

x(천 보)	2	3	4	4	5	6	7	8
y(점)	55	60	65	68	72	78	82	88



정답 풀이 참조 (강한 양의 상관 / x=9이면 약 94점 / 상관과 인과 구분 / 이상치)

핵심 개념 산점도 판정·추세 예측·상관과 인과 구분·이상치 영향을 묻는 종합 문항

· (1) 점들은 오른쪽 위 방향의 직선에 가깝게 모이므로 두 변량 사이에는 강한 양의 상관관계가 있다.

· (2) x가 1 늘 때 y는 대략 5.5점씩 오르는 경향이므로, x = 9이면 88 + 5.5 ≈ 94점으로 추정된다(근사값).

· (3) 다만 상관관계가 곧 인과관계는 아니므로 '걷기만 늘리면 반드시 건강 점수가 오른다'고 단정할 수는 없다. 식습관, 수면 등 다른 변수가 함께 영향을 줄 수 있다.

· (4) 만약 (8, 60)처럼 경향에서 크게 벗어난 이상치가 추가되면 점들의 직선 모양이 흐트러져 양의 상관관계가 약해 보이게 되므로, 이상치의 원인을 확인한 뒤 해석해야 한다.

★ 합격 팁 종합 서술형은 '그래프 판정 → 경향 예측 → 인과 구분 → 이상치 점검' 4문장을 갖추면 만점이다.